TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA
SICUREZZA DEL LABORATORIO DI ANALISI

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO048_00	00	14/04/2026	7
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Lab Ops / RSPP / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: D.Lgs. 81/2008 Titolo IX (rischio chimico) · Reg. CLP 1272/2008 · Reg. REACH 1907/2006 · ISO 15189:2022 cl. 5.3 · ISO 45001 cl. 6.1 (rischi e opportunità SSL) · TD-SGI-MOD051 (Verifica periodica Armadio Infiammabili) · TD-SGI-MOD196 (Inventario del contenuto dell'armadio infiammabili) · TD-SGI-PRO041 (AnaPath: sicurezza formaldeide) · TD-SGI-IDL012 (Consumabili Laboratorio) · DVR aziendale

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di Applicazione

Definire una serie di indicazioni di massima alle quali gli operatori devono attenersi al fine di garantire la sicurezza del personale durante il lavoro nei laboratori.

2. Riferimenti

1. G.T.Saunders, Laboratory fume hoods.
2. A user's manual, John Wiley & Sons, 1993
3. P.L. Greenley, L.J. Di Berardinis, F.A. Lorch 1999 Containement testing for Occupied and unoccupied laboratory chemical hoods.
4. ASHRAE Transactions 105: 1 –5.
5. www.cehs.siu.edu/Chemical/CHP/vent%20Hoods.htm (Center for Environmental Health and Safety, Southern Illinois University).
6. www.people.memphis.edu/~ehas/fumehood.htm (University of Memphis).
7. keats.admin.virginia.edu/lsm/lse.html (University of Virginia, Laboratory Safety Equipment).
8. www.pp.okstate.edu/ehs/hazmat/labman/chapt2a.htm Ventilation Hood (Oklahoma State University, Environmental Health and Safety Office).
9. www.oehs.wayne.edu/OEH&S/cfh.html (Wayne State University Environmental Health and Safety Office).
10. offices.colgate.edu/chemmgt/fumehoodvalprog.htm (Colgate University, Environmental Health and Safety Office).
11. www.ehs.usu.edu/chemical/index.html (Utah State University).
12. www-portfolio.stanford.edu/104221 (Stanford University – Stanford Safety Manual Cap.3, Engineering Control).

3. Spandimenti di Materiale Chimico

Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro, richiede intervento immediato atto a soccorrere il personale eventualmente coinvolto e a bonificare l'area interessata. Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite specifici assorbenti.

3.1 Assorbenti in polvere

Servono a solidificare e a rendere inerti tutti i prodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi assorbenti in grado di neutralizzare qualsiasi composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto materiale assorbente, per cui risultano molto utili in laboratorio. Modo d'uso:

- versare la polvere partendo dalla periferia dello spandimento per arrivare all'interno;
- attendere il solidificarsi della polvere;
- quando la polvere si è gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con una spatola;
- eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e le linee guida specifiche della struttura.

3.2 Assorbenti per olii e idrocarburi

Sono assorbenti leganti a saturazione totale che separano l'olio dall'acqua rendendola decontaminata al 95%.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

3.3 Assorbenti in fibra

In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni, salsicciotti, fiocchi, rotoli, e possono essere usati (in particolare i fiocchi) anche per l'imballaggio di chimici pericolosi durante il trasporto.

3.4 Assorbenti specifici per prodotti chimici

Assorbenti chimici per sostanze fortemente reattive e ossidanti quali acido nitrico, acido solforico fumante, acido fluoridrico, bromo, perossido d'idrogeno.

3.5 Assorbenti per prodotti acidi, liquidi particolarmente tossici, gas disciolti in acqua

Questi assorbenti hanno la caratteristica di limitare la fuoriuscita di vapori dei prodotti trattati e hanno un forte potere assorbente. Sono indicati per grandi spandimenti (settore industriale).

4. Uso della Vetreria di Laboratorio

- Tutta la vetreria deve essere ispezionata prima dell'uso. Se presenta rotture o segni di rottura va scartata.
- Stoccare la vetreria in posti sicuri e facilmente raggiungibili.
- Accertarsi, prima dell'uso che la tipologia di vetreria sia idonea per la lavorazione alla quale si vuole destinare (temperatura, pressione, sollecitazioni meccaniche e termiche, ecc.).
- Accertarsi, durante l'uso, che la vetreria sia ben supportata, per evitare pericolosi rovesciamenti.
- Indossare i DPI se previsti (es.: occhiali con vetreria sotto pressione o depressione, guanti durante il lavaggio, ecc.).

5. Uso e Manipolazione Acidi Concentrati nei Laboratori

Gli acidi concentrati, quali acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ecc. sono sostanze fortemente corrosive. È opportuno sempre, prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sulle etichette della confezione e consultare la scheda di sicurezza redatta dal fornitore. Il contatto con la pelle è il più comune degli incidenti. Il contatto con soluzioni più diluite non dà dolore immediato, ma ciò diventa evidente dopo alcune ore. Alcune ustioni possono guarire molto lentamente. In ogni caso:

- Consultare la scheda di sicurezza del prodotto;
- Leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta;
- Usare sempre gli acidi sotto cappa, indossare guanti di gomma e occhiali di sicurezza;
- Indossare i DPI eventualmente richiesti nelle procedure;
- Dopo l'uso lavare i guanti per evitare contatti accidentali quando si riusano gli stessi;
- Lavare le mani per eliminare possibili contatti con tracce della sostanza. Ispezionare i guanti frequentemente e accertarsi dello stato di deterioramento;
- Evitare il contatto con sostanze non compatibili per evitare reazioni indesiderate;
- Mantenere il posto di lavoro pulito ed in costante ordine;
- Informare immediatamente il Resp. Laboratorio in caso di infortunio e/o incidente.

6. Uso in Laboratorio di Sostanze Caustiche Alcaline

Le sostanze caustiche sono estremamente pericolose e causano bruciature persistenti. Se vengono a contatto con la pelle devono essere lavate o neutralizzate immediatamente. In ogni caso:

- Leggere attentamente la scheda di sicurezza dei prodotti.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Indossare i dispositivi di protezione individuali previsti (occhiali, guanti, camici monouso, stivali e/altro a seconda della specifica operazione).
- Evitare il contatto con sostanze non compatibile per evitare reazioni indesiderate.
- In caso di contatto con la pelle o con gli occhi sciacquare con molta acqua e recarsi in infermeria o ospedale.
- Informare immediatamente il direttore del Reparto / Laboratorio / Sezione in caso di infortunio e/o incidente.
- Le sostanze caustiche hanno simbolo di pericolo C (corrosivo).

7. Maneggio di Ghiaccio Secco e Azoto Liquido

Il ghiaccio secco e l'azoto liquido sono entrambi inerti, non infiammabili, non corrosivi, ma hanno in comune tre caratteristiche che li rendono pericolosi nell'uso e maneggio:

- Sono asfissianti allo stato gassoso.
- Hanno una temperatura molto bassa.
- Passano rapidamente allo stato gassoso a temperatura ambiente.

In ogni caso:

- Leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti;
- Usare solo in aree ben ventilate.
- Indossare gli indumenti protettivi previsti (visiera o almeno occhiali, guanti alla moschettiera, camici monouso con abbottonatura dietro la schiena, sovrascarpe nel caso di calzature inadatte a proteggere il piede).
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
- Non stoccare in contenitori sigillati, possono originare esplosioni;
- Informare immediatamente il direttore del Reparto / Laboratorio / Sezione in caso di infortunio e/o incidente.

8. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Per l'individuazione dei DPI previsti nel Laboratorio e il corretto utilizzo vedi Elenco DPI in uso e la relativa sezione del DVR.

9. Indicazioni pratiche per l'immagazzinamento in sicurezza di Prodotti Chimici Pericolosi

9.1 Norme per lo stoccaggio di agenti chimici pericolosi

Di seguito vengono riportate alcune fondamentali regole in materia di sicurezza per agenti chimici pericolosi:

- tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali
- qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettato in modo tale da riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale e che queste siano leggibili anche a distanza di tempo.
- tutti i recipienti contenenti agenti chimici pericolosi devono essere accuratamente etichettati, sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge (nome, pittogrammi, frasi di rischio R, consigli di prudenza S, indicazioni relative al fornitore e massa o volume del contenuto)
- tutti gli agenti chimici presenti nei laboratori devono essere corredati delle Schede di sicurezza conservate in luogo noto ed accessibile a tutti gli operatori.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Non si devono mescolare tra loro sostanze diverse se non si è certi della loro compatibilità.

I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi con cura dopo l'uso e conservati negli apposti armadi.

9.2 Dove immagazzinarli

- le scorte dovrebbero essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di dispositivi automatici antincendio e di adeguata areazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata);
- in laboratorio possono essere disposti prodotti nelle quantità strettamente necessarie alle sperimentazioni in corso, all'interno di armadi chiusi, preferibilmente di sicurezza.

Gli armadi devono essere posizionati lontano da corridoi, da aree di lavoro, dagli accessi al laboratorio o al locale, da uscite di sicurezza, da fiamme libere (Bunsen, stufe, ecc.) e non dovrebbero ostacolare il raggiungimento di dispositivi di emergenza (estintori, cassetta del pronto soccorso, doccette lava-occhi, ecc.). Gli armadi aspirati, in particolare, devono essere posizionati in modo tale che sia possibile il convogliamento del flusso d'aria in espulsione verso l'esterno (possono essere collegati per esempio al sistema di aspirazione delle cappe chimiche del laboratorio).

Presso ogni magazzino dovrebbe essere disponibile il materiale per l'assorbimento e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come indicato nelle Schede di Sicurezza.

9.3 Come immagazzinarli

Il reagentario deve essere un armadio a ripiani, di sicurezza (armadi aspirati/antincendio) per particolari categorie di prodotti (acidi, basi, sostanze infiammabili e/o tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura; inoltre deve essere dotato di:

- ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per contenere eventuali perdite o versamenti;
- vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani
- indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza
- particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, se trattasi di armadio antincendio.

Su ogni armadio dovrebbe inoltre essere affisso un foglio contenente le seguenti informazioni:

- elenco dei prodotti contenuti con relative indicazioni di pericolo e data di aggiornamento dell'elenco stesso (MOD196 – inventario del contenuto armadi infiammabili);
- schede di sicurezza o riferimenti su dove trovarle;
- nome e numero telefonico del responsabile di laboratorio;
- MOD051 – verifica periodica armadio infiammabili

All'interno del deposito reagenti, i prodotti dovrebbero essere disposti in modo tale che:

- i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;
- nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;
- i contenitori non siano ammassati uno sopra l'altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;
- i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza o del preparato, della classe e del simbolo di pericolo;
- siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce Manipolazione e Stoccaggio);
- siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza e tabella allegata);
- siano separati i solidi dai liquidi;
- siano al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.

Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere adeguatamente fissati. Alcune sostanze necessitano di precauzioni particolari:

- i liquidi infiammabili devono essere alloggiati in armadi antincendio ad uso esclusivo; quelli che necessitano di basse temperature, devono essere conservati in frigoriferi antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che esterne, meglio se alimentati tramite interruttore preferenziale

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

separato; all'interno dei locali non devono comunque superare i quantitativi indicati nel CPI (Certificato Prevenzione Incendi) o nel NOP (Nulla Osta Provvisorio) od eventuali deroghe;
- gli agenti ad elevata tossicità (es. cancerogeni) devono essere riposti separatamente in armadi preferibilmente aspirati e chiusi a chiave;
- per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro stabilità chimica col tempo o al contatto con l'aria (es. perossidi organici, acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata sull'etichetta la data di acquisto e quella di apertura.

N.B.: lo stato fisico-chimico dei prodotti immagazzinati e l'integrità dei contenitori non sono immutabili nel tempo.

9.4 Cosa NON fare

- immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro, sotto cappa
- effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito o all'interno del laboratorio

10. Informazioni per l'uso in sicurezza di Cappe Chimiche

Le cappe chimiche sono da considerarsi zone di potenziale pericolo, in quanto all'interno di esse possono svilupparsi atmosfere anche estremamente infiammabili, esplosive o tossiche. Per tale motivo la cappa deve essere mantenuta perfettamente efficiente.

Come utilizzarla:

- Tutte le operazioni con prodotti chimici pericolosi devono essere compiute sotto cappa.
- Prima di iniziare la lavorazione, accertarsi che la cappa sia in funzione.
- Controllare il funzionamento con un manometro se esistente, altrimenti verificare che l'aspirazione funzioni con un fazzoletto o foglio di carta.
- Controllare la avvenuta manutenzione periodica con le specifiche modalità previste.
- Evitare di creare correnti d'aria in prossimità di una cappa in funzione (apertura di porte o finestre, transito frequente di persone).
- La zona lavorativa e tutto il materiale nella cappa devono essere lontani dall'apertura frontale almeno 15-20 cm.
- Abbassare il frontale a max. 40 cm di apertura durante il lavoro; non introdursi all'interno della cappa (ad es. con la testa) per nessun motivo. Ricordarsi che più il frontale è abbassato, meno il funzionamento della cappa risente di correnti spurie nella stanza.
- Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni lavorazione.
- Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'attività: non usare la cappa come deposito. Non ostruire il passaggio dell'aria lungo il piano della cappa e qualora sia necessario utilizzare attrezzature che ingombrano il piano sollevarle almeno di 5 cm. rispetto al piano stesso con dei tappi opportuni e tenerle distanziate anche dalle pareti. Tener conto in ogni caso che non vanno ostruite le feritoie di aspirazione della cappa.
- Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante evaporazione forzata.
- Quando la cappa non è in uso, spegnere l'aspirazione e chiudere il frontale.
- Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze.
- Qualora si utilizzino nella cappa apparecchiature elettriche (che devono essere adatte ad atmosfera con pericolo d'incendio) ogni connessione elettrica deve essere esterna alla cappa.
- Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle procedure di emergenza da compiere in caso di esplosione o incendio nella cappa.

11. Le verifiche periodiche

Tutti i dati relativi alla manutenzione e alle verifiche di efficienza vanno annotati cronologicamente con data su un registro allegato alla cappa e firmati da chi ha eseguito l'operazione.

Efficienza

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Una buona efficienza di una cappa utilizzata per il trattamento di sostanze tossico-nocive (etichettate con croce di Sant'Andrea e/o teschio), si ha quando l'aspirazione (preferibilmente distribuita sia in alto che in basso) garantisce una velocità frontale dell'aria aspirata non inferiore a 0.5 m/s; Tali valori sono da intendersi riferiti a 40 cm di apertura del frontale e sono da controllare con cadenza annuale. Per sostanze tossiche-nocive (solo croce di Sant'Andrea) non volatili è possibile l'uso di cappa con velocità frontale dell'aria fra 0,3 e 0,5 m/s.

N.B.: Nel caso in cui non si possa conoscere preventivamente la pericolosità di una sostanza, come può accadere in attività di ricerca, è sempre opportuno considerare i prodotti di reazione sconosciuti come potenzialmente pericolosi, prendendo di conseguenza le precauzioni del caso.

12. Dispositivi di sicurezza

Ogni cappa dovrebbe essere dotata di spia luminosa che sia accesa quando la cappa è in funzione: le relative lampadine devono essere sostituite quando bruciate. Lo schermo saliscendi deve essere mantenuto efficiente: annualmente vanno verificate ed eventualmente sostituite le funicelle dei contrappesi, oliate le carrucole, testati gli eventuali fermi di sicurezza. Tali verifiche vanno annotate nel registro allegato alla cappa. Spesso una cattiva manutenzione del frontale può portare a spiacevoli infortuni (schiacciamenti delle dita, lesioni per frantumazione del vetro, ecc.) o ad un uso non efficace della cappa stessa (ad es. quando il frontale rimane bloccato alla massima apertura).

13. Filtri

In genere la diluizione delle sostanze tossiche nell'aria aspirata non rende necessaria l'applicazione di impianti di abbattimento degli inquinanti volatili contenuti per le cappe ad espulsione d'aria, anche se sono consigliabili in caso di concentrazioni elevate di agenti particolarmente tossici. Se presenti sistemi di filtrazione ad es. a carboni attivi, per quanto riguarda la periodicità della sostituzione, questa è funzione di diversi fattori (portata dell'elettroventilatore, tipologia di contaminante, ecc.), in ogni caso, in assenza di indicazioni più specifiche, va prevista la sostituzione di essi almeno ogni 12 mesi, indipendentemente dall'utilizzo della cappa. I filtri devono essere asportati evitando possibilmente di produrre polvere; questi, devono essere immediatamente appositamente confezionati e poi eliminati come rifiuti pericolosi. Qualora, malgrado tutte le precauzioni, durante le operazioni si producesse polvere, essa non deve assolutamente essere rimossa a secco (come ad esempio con panno asciutto, scopa, aspirapolvere), ma esclusivamente con un panno inumidito con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio, partendo dalla zona più pulita verso il centro di quella più sporca, ripetendo la pulizia tre volte, e cambiando ogni volta il panno usato. I panni alla fine devono essere eliminati con i rifiuti pericolosi.

14. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	14/04/2026	Prima emissione SGI	Francesco Epifani

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.